

任务二

一周心情变化

核心目标： 量化并洞察个人一周情绪起伏状态

分析方法： 折线图（趋势）+ 箱线图（分布）

实践意义： **绘制专属情绪“过山车”，关注心理健康**

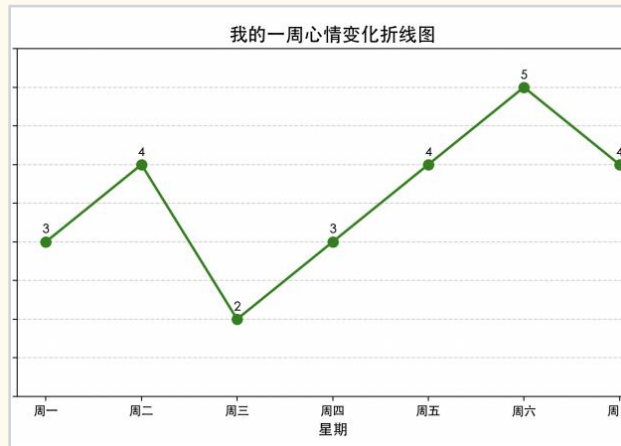
重点解析：

核心目的

观察心情随时间推移的连续变化趋势，捕捉情绪的起伏规律。

图表解读

- **趋势**：周三为情绪低谷(2分)，随后稳步回升，周六达到峰值(5分)。
- **波动**：呈现明显的“V”型反转特征，周末整体心情显著优于工作日。



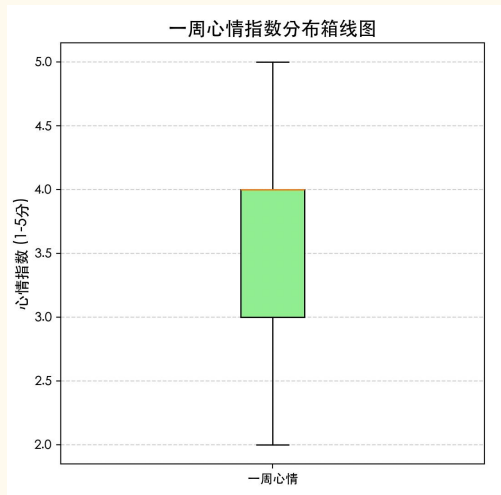
```
import matplotlib.pyplot as plt
days = ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六', '周日']
mood = [3, 4, 2, 3, 4, 5, 4]; plt.plot(days, mood, marker='o', color='#22c55e')
plt.title('一周心情趋势'); plt.show()
```

箱线图：分析心情分布

■ **核心目的：**展示数据的分布特征（中位数、四分位距、异常值），评估心情的稳定性。

■ **结果解读：**

- **中位数：**约为4分，说明一周的典型心情是“愉悦”状态。
- **波动范围：**箱体范围较窄，说明大部分时间心情稳定在较好水平。
- **异常值：**周三的2分是一个低于正常值的异常点，验证了周三是情绪低谷。



Python 代码实现：

```
import matplotlib.pyplot as plt
mood_scores = [3, 4, 2, 3, 4, 5, 4]
plt.boxplot(mood_scores, patch_artist=True, boxprops={'facecolor': 'lightgreen'})
plt.title('一周心情指数分布箱线图'); plt.show()
```